INFORMATICA
Y CIBERSEGURIDAD

Bases de Datos: Normalización de BD

CARRERA: Informática y Ciberseguridad
PROFESOR: Marcelo Alvarado.

Proceso que busca **organizar** de forma **eficiente** los datos.

Inacap

Proceso que **transforma** datos complejos en **estructuras más simples** (pequeñas y fáciles de mantener)

Incluye:

- Creación de tablas
- Relaciones

Proteger datos (Integridad):

Evitar datos redundantes y/o incoherentes

Objetivos

1) Evitar redundancia: Espacio en disco y mantenimiento.

2) Evitar problemas de actualización.

3) Garantizar dependencias.

inacap

Normalización

Cada regla se denomina “forma normal”.

1ra forma normal
2da forma normal
3ra forma normal (nivel necesario en apps)
...

1ra Forma Normal (1NF)

La base de datos debe tener CAMPOS ATÓMICOS.

inacap

2da Forma Normal (2NF)

TODOS los atributos no clave deben depender de la PK.

inacap

3ra Forma Normal (3NF)

Estar en 2NF, los atributos no clave deben ser independientes entre sí, pero dependientes de la PK.

Los campos deben tener datos de la entidad definida por la PK

Inacap

EJEMPLO

CodLibro	Titulo	Autor	Editorial	NombreLector	FechaDev
1001	Duna	Frank Herbert	McGraw Hill	Pérez Gómez, Juan	15/04/2005
1004	Fundacion	I. Assimov	Anaya	Ríos Terán, Ana	17/04/2005
1005	Estadística	Frank Herbert	McGraw Hill	Roca, René	16/04/2005
1006	Oracle University	Nancy Greenberg y Priya Nathan	Oracle Corp.	García Roque, Luis	20/04/2005
1007	Clipper 5.01	Ramalho	McGraw Hill	Pérez Gómez, Juan	18/04/2005

inacap

Esta tabla no cumple:

Campos atómicos:

Nombre lector = PAT – MAT – NOM

Se puede y conviene.

TABLA EN 1NF

CodLibro	Titulo	Autor	Editorial	Paterno	Materno	Nombres	FechaDev
1001	Duna	Frank Herbert	McGraw Hill	Pérez	Gómez	Juan	15/04/2005
1004	Fundacion	I. Assimov	Anaya	Ríos	Terán	Ana	17/04/2005
1005	Estadística	Frank Herbert	McGraw Hill	Roca		René	16/04/2005
1006	OracleUniversity	NancyGreenberg	Oracle Corp.	García	Roque	Luis	20/04/2005
1006	OracleUniversity	Priya Nathan	Oracle Corp.	García	Roque	Luis	20/04/2005
1007	Clipper 5.01	Ramalho	McGraw Hill	Pérez	Gómez	Juan	18/04/2005

Hay REDUNDANCIA...

Inacap

Hasta ahora hay varias dependencias parciales.

PK = Código del libro.

inacap

Por ejemplo, título es completamente identificado por el código del libro.

Nombre del lector no depende de este código (trasladar a otra tabla)

CodLibro	Titulo	Autor	Editorial
1001	Duna	Frank Herbert	McGraw Hill
1004	Fundacion	I. Assimov	Anaya
1005	Estadística	Frank Herbert	McGraw Hill
1006	Oracle University	NancyGreenberg	Oracle Corp.
1006	Oracle University	Priya Nathan	Oracle Corp.
1007	Clipper 5.01	Ramalho	McGraw Hill

La nueva tabla sólo tendrá los datos del LECTOR

inacap

CodLector	Paterno	Materno	Nombres
501	Pérez	Gómez	Juan
502	Ríos	Terán	Ana
503	Roca		René
504	García	Roque	Luis

Tabla para LECTOR (crear CodLector = PK)

Inacap

CodLibro	CodLector	FechaDev
1001	501	15/04/2005
1004	502	17/04/2005
1005	503	16/04/2005
1006	504	20/04/2005
1007	501	18/04/2005

Se necesita otra tabla (qué libros están prestados a quien)

Inacap

TABLAS EN 2NF

CodLibro	Titulo	Autor	Editorial
1001	Duna	Frank Herbert	McGraw Hill
1004	Fundacion	I. Assimov	Anaya
1005	Estadística	Frank Herbert	McGraw Hill
1006	Oracle University	NancyGreenberg	Oracle Corp.
1006	Oracle University	Priya Nathan	Oracle Corp.
1007	Clipper 5.01	Ramalho	McGraw Hill

CodLector	Paterno	Materno	Nombres
501	Pérez	Gómez	Juan
502	Ríos	Terán	Ana
503	Roca		René
504	García	Roque	Luis

CodLibro	CodLector	FechaDev
1001	501	15/04/2005
1004	502	17/04/2005
1005	503	16/04/2005
1006	504	20/04/2005
1007	501	18/04/2005

inacap

CodLibro	Titulo
1001	Duna
1004	Fundacion
1005	Estadística
1006	Oracle University
1007	Clipper 5.01

CodAutor	Autor
801	Frank Herbert
802	I. Assimov
803	Nancy Greenberg
804	Priya Nathan
806	Ramalho

CodEditorial	Editorial
901	McGraw Hill
902	Anaya
903	Oracle Corp.

2FN: la tabla 1 conserva datos del libro, los autores y editoriales (crear nuevas tablas para satisfacer 3FN)

Inacap

Cada tabla NUEVA tiene datos de una entidad.

Se perdió qué autor ha escrito qué libro y sus editoriales.

Crear otras tablas que relacionen cada libro con sus autores y editoriales

Inacap

CodLibro	codAutor
1001	801
1004	802
1005	801
1006	803
1006	804
1007	806

CodLibro	codEditorial
1001	901
1004	902
1005	901
1006	903
1007	901

TABLAS que relacionan cada libro con: Autores y Editoriales

inacap

TABLAS EN 3NF

CodLibro	Titulo
1001	Duna
1004	Fundacion
1005	Estadística
1006	Oracle University
1007	Clipper 5.01

CodAutor	Autor
801	Frank Herbert
802	I. Assimov
803	Nancy Greenberg
804	Priya Nathan
806	Ramalho

CodEditorial	Editorial
901	McGraw Hill
902	Anaya
903	Oracle Corp.

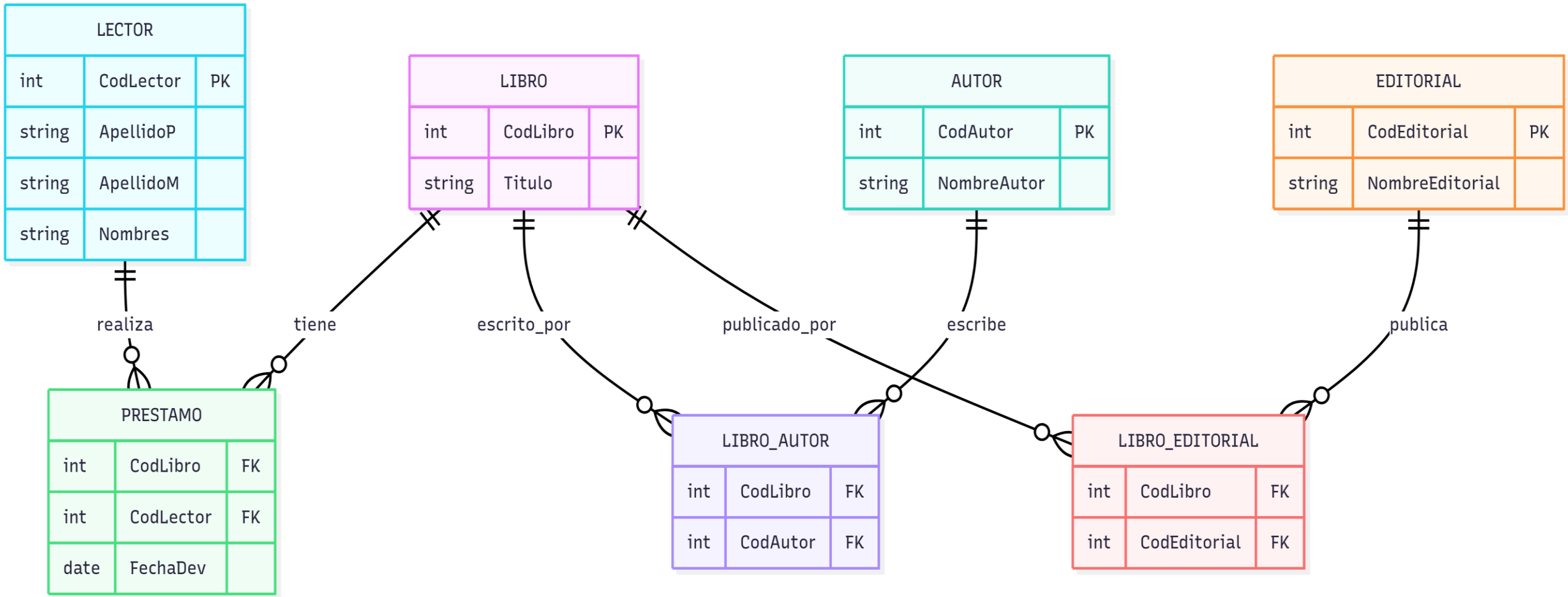
CodLector	Paterno	Materno	Nombres
501	Pérez	Gómez	Juan
502	Ríos	Terán	Ana
503	Roca		René
504	García	Roque	Luis

CodLibro	codAutor
1001	801
1004	802
1005	801
1006	803
1006	804
1007	806

CodLibro	CodLector	FechaDev
1001	501	15/04/2005
1004	502	17/04/2005
1005	503	16/04/2005
1006	504	20/04/2005
1007	501	18/04/2005

CodLibro	codEditorial
1001	901
1004	902
1005	901
1006	903
1007	901

Inacap


LECTOR
int CodLector PK
string ApellidoP
string ApellidoM
string Nombres
LIBRO
int CodLibro PK
string Titulo
AUTOR
int CodAutor PK
string NombreAutor
EDITORIAL
int CodEditorial PK
string NombreEditorial
realiza
tiene
escrito_por
publicado_por
escribe
publica
PRESTAMO
int CodLibro FK
int CodLector FK
date FechaDev
LIBRO_AUTOR
int CodLibro FK
int CodAutor FK
LIBRO_EDITORIAL
int CodLibro FK
int CodEditorial FK

EJERCICIO

Estudiante#	Nombre del titular	Salón	Clase#
102	Sr. Rodriguez	101	Matemáticas
102	Sr. Rodriguez	101	Literatura
102	Sr. Rodriguez	101	Química
412	Srita. Jimenez	201	Biología
412	Srita. Jimenez	201	Geografía
412	Srita. Jimenez	201	Cálculo

Inacap

FIN ...

inacap